

DICIONARIOS EM PYTHON {}

Guia completo com exemplos, resultados e explicacoes

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)

Python Developer in Progress

Building Educational Solutions with Python

GitHub: github.com/GustaFranz

O que e um dicionario?

- ✓ Dicionarios armazenam dados em pares **chave: valor**.
- ✓ Cada chave deve ser unica (e imutavel).
- ✓ Os valores podem ser de qualquer tipo.
- ✓ Sao mutaveis: podemos adicionar, alterar e remover itens.
- ✓ Muito usados para representar dados reais do mundo.

Criando dicionarios

Formas de criar um dicionario

```
aluno = {'nome': 'Ana', 'idade': 20, 'curso': 'Python'} # dados do aluno
vazio = {} # dicionario vazio
pessoa = dict(nome='Joao', idade=28, cidade='SP') # usando dict()
copia = aluno.copy() # copia rasa do dicionario
```

Operacoes e analise de dicionarios

Exemplos considerando `dados = {'nome': 'Ana', 'idade': 20, 'curso': 'Python'}`.

Comando	Resultado	Explicacao
<code>dados['nome']</code>	'Ana'	Acessa o valor da chave 'nome'.
<code>dados['idade']</code>	20	Acessa o valor da chave 'idade'.
<code>dados.get('curso')</code>	'Python'	Retorna o valor da chave. Evita erro se ela nao existir.
<code>dados.get('telefone')</code>	None	Como 'telefone' nao existe, retorna None.
<code>dados.get('tel', 'N/I')</code>	'N/I'	Retorna o valor padrao quando a chave nao existe.
<code>dados['idade'] = 21</code>	(altera)	Altera o valor de uma chave existente.
<code>dados['email'] = 'a@x.com'</code>	(adiciona)	Adiciona um novo par chave:valor.
<code>del dados['curso']</code>	(remove)	Remove o par da chave informada.
<code>dados.pop('idade')</code>	20	Remove o par e retorna o valor removido.

Comando	Resultado	Explicacao
<code>dados.pop('tel', None)</code>	<code>None</code>	Remove a chave se existir; senao retorna o padrao.
<code>'nome' in dados</code>	<code>True</code>	Verifica se a chave existe no dicionario.
<code>'tel' in dados</code>	<code>False</code>	A chave 'tel' nao existe no dicionario.
<code>dados.keys()</code>	<code>dict_keys([...])</code>	Retorna todas as chaves do dicionario.
<code>dados.values()</code>	<code>dict_values([...])</code>	Retorna todos os valores do dicionario.
<code>dados.items()</code>	<code>dict_items([...])</code>	Retorna pares (chave, valor) como tuplas.
<code>len(dados)</code>	<code>3</code>	Retorna a quantidade de pares chave:valor.
<code>dados.clear()</code>	<code>{}</code>	Remove todos os itens do dicionario.
<code>dados.copy()</code>	<code>{...}</code>	Cria uma copia rasa do dicionario.
<code>dados.update({'uf': 'RJ'})</code>	<code>{...}</code>	Atualiza ou adiciona pares de outro dicionario.
<code>dados.setdefault('pais', 'BR')</code>	<code>'BR'</code>	Adiciona a chave com padrao se nao existir.

Percorrendo dicionarios

Tres formas de iterar

```
# apenas as chaves
for chave in dados:
    print(chave)

# apenas os valores
for valor in dados.values():
    print(valor)

# chaves e valores ao mesmo tempo
for chave, valor in dados.items():
    print(chave, '->', valor)
```

Dicionarios aninhados

Dicionario dentro de dicionario

```
aluno = {
    'nome': 'Ana',
    'contato': {
        'email': 'ana@email.com',
        'telefone': '11 99999-9999'
    },
    'notas': [8.5, 9.0, 7.0]
}

print(aluno['contato']['email']) # ana@email.com
print(aluno['notas'][0]) # 8.5
```

Metodos uteis (resumo)

Metodo	O que faz
<code>keys()</code>	Retorna todas as chaves.
<code>values()</code>	Retorna todos os valores.
<code>items()</code>	Retorna pares (chave, valor).
<code>get()</code>	Acessa um valor com seguranca.
<code>update()</code>	Atualiza ou adiciona pares.
<code>pop()</code>	Remove e retorna o valor.
<code>popitem()</code>	Remove o ultimo par inserido.
<code>clear()</code>	Remove todos os itens.
<code>copy()</code>	Cria uma copia rasa.

Exercicio: sistema de biblioteca

Um sistema que gerencia livros, onde **cada livro e um dicionario**. Permite cadastrar, listar, buscar, emprestar, devolver e remover. Cada livro guarda: titulo, autor, ano, genero e disponivel (True/False).

biblioteca.py

```
biblioteca = [] # cada livro e um dicionario

def cadastrar():
    livro = {
        'titulo': input('Titulo: '),
        'autor': input('Autor: '),
        'ano': input('Ano: '),
        'genero': input('Genero: '),
        'disponivel': True,
    }
    biblioteca.append(livro)
    print('Livro cadastrado!')

def listar():
    if not biblioteca:
        print('Nenhum livro cadastrado.')
        return
    for livro in biblioteca:
        estado = 'Disponivel' if livro['disponivel'] else 'Emprestado'
        print(livro['titulo'], '-', livro['autor'], '(', estado, ')')

def buscar():
    termo = input('Titulo buscado: ').lower()
    for livro in biblioteca:
        if termo in livro['titulo'].lower():
            print(livro)

def emprestar():
    termo = input('Titulo: ').lower()
    for livro in biblioteca:
        if livro['titulo'].lower() == termo and livro['disponivel']:
            livro['disponivel'] = False
            print('Emprestimo realizado!')
            return
    print('Livro indisponivel.')

# (devolver e remover seguem a mesma logica, mudando o estado/lista)

while True:
    print('1-Cadastrar 2-Listar 3-Buscar 4-Emprestar 7-Sair')
    opcao = input('Escolha: ')
    if opcao == '1': cadastrar()
    elif opcao == '2': listar()
```

```
elif opcao == '3': buscar()
elif opcao == '4': emprestar()
elif opcao == '7': break
```

O que praticamos aqui

- ✓ Usamos dicionarios para representar dados de forma estruturada.
- ✓ Cada livro e identificado por suas chaves (titulo, autor, ano...).
- ✓ Exploramos inclusao, busca, atualizacao e remocao de itens.
- ✓ Combinamos dicionarios com listas, booleanos e funcoes.

Dica final + boas praticas

- ✓ Dicionarios modelam dados do mundo real com clareza.
- ✓ Use chaves significativas e consistentes; evite duplicadas.
- ✓ Prefira .get() para acessos seguros (sem erro).
- ✓ Mantenha o codigo organizado em funcoes pequenas.

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)

Python Developer in Progress

Building Educational Solutions with Python

Professor de Ciencias e Biologia desde 2013 — atualmente estudando Programacao.

Eu crio estes resumos para organizar os assuntos e estudar de forma clara e objetiva. Estou compartilhando porque eles tambem podem ajudar outros desenvolvedores que estao começando. Bons estudos — vamos aprender juntos!

GitHub: github.com/GustaFranz

Exercicios Python: github.com/GustaFranz/python_exercises

Para quem quiser ver a resolucao dos meus exercicios em Python.

EasyAnsi: github.com/GustaFranz/easyansi

Para quem quiser codificar personalizando com cores e estilos de forma mais facil, pratica e intuitiva.